

Вежі

Ліміт часу: 1 s Ліміт пам'яті: 256 MiB

У вас є n комп'ютерів і m веж, розташованих у різних точках на прямій. Потрібно утворити пари комп'ютерів кабелями так, щоб кожен кабель починався в деякому комп'ютері, відвідував кілька веж і закінчувався в іншому комп'ютері. Кабель може відвідувати будь-які вежі (не лише ті, що розташовані між комп'ютерами) у довільному порядку. Він може пропускати вежі, проходячи повз них без відвідування. Також він може не відвідати жодної вежі й напряду з'єднати два комп'ютери, але не може з'єднувати комп'ютер із самим собою. Кількість комп'ютерів є парною.

Нехай a і b — позиції двох комп'ютерів, а $x_1, \dots, x_k$ — позиції веж, які відвідує кабель. Довжина кабелю дорівнює $|a - x_1| + |x_1 - x_2| + \dots + |x_{k-1} - x_k| + |x_k - b|$. Для деякого кабелю визначимо його оцінку як $f \cdot u - l$, де l — його довжина, f — деяка фіксована константа, а u — кількість унікальних веж, які цей кабель відвідує серед $x_1, \dots, x_k$. Кілька кабелів можуть відвідувати ту саму вежу, і ця вежа враховується в оцінці кожного з цих кабелів.

Потрібно обчислити максимально можливу суму оцінок кабелів, утворивши пари з усіх комп'ютерів (тобто кожен комп'ютер має належати рівно одній парі або, еквівалентно, бути підключеним рівно одним кабелем)

Вхідні дані

Перший рядок містить кількість тестових випадків T . Далі йдуть тестові випадки один за одним. Кожен тестовий випадок складається з трьох рядків. Перший рядок містить три цілі числа n , m і f — кількість комп'ютерів, кількість веж і константу f . Другий рядок містить n цілих чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$ — позиції комп'ютерів. Третій рядок містить m цілих чисел $b_1, b_2, \dots, b_m$ — позиції веж.

Обмеження

Нехай N і M — суми значень n і m відповідно до всіх тестових випадків.

- $1 \leq T \leq 10^4$
- $1 \leq N, M \leq 2 \cdot 10^5$
- $0 \leq f \leq 10^9$
- n - парне
- $1 \leq a_i, b_i \leq 10^9$
- Усі позиції комп'ютерів і веж є різними (у межах одного тестового випадку).

Підзадачі

- Підзадача 1 (5 балів): $N \leq 5000$, $m = 1$
- Підзадача 2 (10 балів): $T \leq 20$, $n \leq 10$, $m \leq 100$
- Підзадача 3 (27 балів): $N, M \leq 5000$

- Підзадача 4 (21 бал): $N \leq 5000$
- Підзадача 5 (37 балів): Без додаткових обмежень.

Вихідні дані

Виведіть T цілих чисел, кожне в окремому рядку — максимально можливу суму оцінок кабелів для кожного тестового випадку.

Приклад

Вхід

```
4
2 1 100
1 10
11
4 1 10
2 4 6 8
20
4 1 10
2 4 6 8
5
6 3 10
2 13 4 8 6 10
5 1 9
```

Вихід

```
89
-4
12
51
```